កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី១ : ចម្លាស់និងបន្សំ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. **វត្ថុបំណង៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** បកស្រាយបានពីរូបមន្តចម្លាស់វត្ថុដែលមានមួយចំនួនត្រួតគ្នា (វត្ថុដូចគ្នាខ្លះ) និងរូបមន្តចម្លាស់វង់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់និងការដោះស្រាយបញ្ហា។
- **បំណិនសម្បទា៖** អនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Polya ទាំង៤ជំហាន ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ចំណោទបញ្ហាទាក់ទងនឹងចម្លាស់ទាំងពីរប្រភេទនេះបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញការគិតស៊ីជម្រៅ ភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ដើម្បីគាំទ្រការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន (មានវត្ថុខ្លះដូចគ្នា)៖ $P = \dfrac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$

២. ចម្លាស់វង់ (Circular Permutations)៖ **វត្ថុ** n **តម្រៀបជាវង់ មាន** $(n-1)!$ **របៀប។**

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយមេរៀន, កម្មវិធី AI (Gemini) សម្រាប់ជំនួយការបង្រៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Polya's Problem Solving)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិក្សាជាក្រុមតូច, ការសួរដេញដោល (Inquiry), និងការរៀនដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (EdTech/AI)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (វិធីសាស្ត្រ)	**ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ**	**សកម្មភាពសិស្ស**
	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)	
• គ្រូដាក់សំណួរ៖ តើការតម្រៀបអក្សរ A, B, C មានប៉ុន្មានរបៀប?	• រំលឹក៖ ចម្លាស់ 3 តួខុសគ្នា គឺ $3!=6$ របៀប។	• សិស្សឆ្លើយ៖ មាន $3!=6$ របៀប (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA)។

• គ្រូសួរបន្ត៖ ចុះបើអក្សរនោះមានរាងដូចគ្នា ឧទាហរណ៍ A, A, B វិញ តើចំនួនរបៀបនៅតែ ៦ ដែរឬទេ?	• ភ្ជាប់និស្ស័យ៖ ករណីវត្ថុខ្លះដូចគ្នា និងករណីតម្រៀបវត្ថុជារង្វង់មូល។	• សិស្សគិតសង្ស័យ៖ ចម្លើយច្បាស់ជាថយចុះ ព្រោះមានអក្សរ A ជាន់គ្នា។
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
• គ្រូចែកសិស្សជាក្រុម និងដាក់បញ្ហា។ • **បញ្ហាទី១ (ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន)៖** តើគេអាចតម្រៀបអក្សរក្នុងពាក្យ "MATHEMATICS" បានប៉ុន្មានរបៀប? • **បញ្ហាទី២ (ចម្លាស់រង្វង់)៖** មនុស្ស ៤ នាក់អង្គុយជុំវិញតុរាងរង្វង់មួយ។ តើមានប៉ុន្មានរបៀប? • គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងជួយតម្រង់ទិសក្រុមនីមួយៗក្នុងការអនុវត្តជំហាន Polya។ • EdTech/AI Integration: គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យយកទូរសព្ទដៃ វាយ Prompt ចូលក្នុង AI: *"How to arrange the letters in MATHEMATICS using permutation formula?"* ដើម្បីឱ្យសិស្សធៀបគម្រោងរបស់ពួកគេជាមួយលទ្ធផល AI។ • គ្រូបូកសរុប និងបង្ហាញរូបមន្តទូទៅ។	• **ជំហាន Polya ទី១៖ ស្វែងយល់បញ្ហា** - តើបញ្ហាទាមទាររកអ្វី? - តើមានទិន្នន័យអ្វីខ្លះ? (មានអក្សរជាន់គ្នា និងមានតុរាងរង្វង់) • **ជំហាន Polya ទី២៖ រៀបចំផែនការ** - សម្រាប់ "MATHEMATICS": រាប់ចំនួនអក្សរសរុប ($n=11$) និងចំនួនអក្សរដែលជាន់គ្នា (M=2, A=2, T=2) រួចប្រើរូបមន្តចែកនឹងហ្វាក់តូរីយ៉ែលនៃចំនួនជាន់គ្នា។ - សម្រាប់ចម្លាស់រង្វង់៖ ដោយសាររង្វង់គ្មានចំណុចចាប់ផ្តើម ការបង្វិល ៤ ដងរាប់ថា ១ របៀប។ ដូច្នេះត្រូវយក $\frac{4!}{4}$ ឬ $(4-1)!$។ • **ជំហាន Polya ទី៣៖ អនុវត្តផែនការ** **១. ចម្លាស់មានវត្ថុជាន់គ្នា៖**	• សិស្សពិភាក្សាក្នុងក្រុមតាមជំហាន Polya៖ • **យល់បញ្ហា៖** សិស្សកត់ត្រាថា បញ្ហាទី១ មាន ១១អក្សរ តែមានអក្សរខ្លះដូចគ្នា។ បញ្ហាទី២ តុរាងរង្វង់គ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយ។ • **រៀបចំផែនការ៖** សិស្សប្រមូលគំនិតគ្នាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយ និងប្រើប្រាស់ AI លើទូរសព្ទដៃដើម្បីស្វែងរកតម្រុយនៃរូបមន្ត "Permutations with repetitions" និង "Circular permutations"។ • **អនុវត្តផែនការ៖** សិស្សគណនាលេខតាមការគ្រោងទុក។ តំណាងក្រុមឡើងសរសេរដំណោះស្រាយលើក្តារខៀន។ • សិស្សកត់ត្រារូបមន្តទូទៅចូលសៀវភៅ៖ ១. $\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$

	$P=\frac{11!}{2!\times 2!\times 2!}=4,989,600$ របៀប។ **២. ចម្លាស់វង់៖** $P=(n-1)!=(4-1)!=3!=6$ របៀប។	២. $(n-1)!$
ជំហានទី៤ (**ពង្រីកចំណេះដឹង២០នាទី**)		
• គ្រូដាក់ចំណោទលំហាត់ថ្មីដើម្បីឱ្យសិស្សអនុវត្តជំហានចុងក្រោយរបស់ Polya។ • **លំហាត់៖** គ្រួសារមួយមានសមាជិក ៦នាក់ អង្គុយជុំវិញតុអាហារមូល។ ក្នុងចំណោមពួកគេមានកូនភ្លោះ ៣នាក់ ដែលស្លៀកពាក់ដូចគ្នាបេះបិទ។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការរៀបចំកន្លែងអង្គុយ បើយើងមិនអាចបែងចែកកូនភ្លោះទាំង៣បាន?	• នេះជាលំហាត់បញ្ចូលគ្នារវាង ចម្លាស់វង់ និង ចម្លាស់វត្ថុដូចគ្នា។ • ដំណោះស្រាយ៖ - បើអង្គុយជុំវិញតុមូល (មនុស្ស ៦នាក់) ចំនួនរបៀបសរុបគឺ $(6-1)!=5!$ - ដោយសារកូនភ្លោះ ៣នាក់មើលមិនដឹងខុសគ្នា យើងត្រូវចែកនឹង 3! $P=\frac{5!}{3!}=\frac{120}{6}=20$ របៀប។	• សិស្សអនុវត្តលំហាត់ដោយប្រើគំនិតវិភាគ (Critical Thinking)។ • សិស្សប្រើប្រាស់ជំហាន **"ផ្ទៀងផ្ទាត់"** របស់ Polya ដោយឆែកមើលថាតើចម្លើយសមហេតុផលឬទេ បើធៀបនឹងការអង្គុយជាជួរត្រង់។ • សិស្សអាចសួរ AI ដោយវាយសំនួរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ២០របៀបនេះ។
ជំហានទី៥ (**បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី**)		
• ណែនាំសិស្សឱ្យប្រើ AI (ឧ. Gemini) ដើម្បីបង្កើតលំហាត់ខ្លួនឯង។	• កិច្ចការស្រាវជ្រាវ៖ "ចូរប្រាប់ AI ឱ្យបង្កើតលំហាត់ចំណោទ១ ទាក់ទងនឹងចម្លាស់វង់ ដែលមានលក្ខខណ្ឌពិសេស (ឧទាហរណ៍៖ ឪពុកនិងម្ដាយត្រូវអង្គុយជាប់គ្នាជានិច្ច) រួចដោះស្រាយវានៅផ្ទះ"។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ • សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ និងគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ....
ថ្នាក់ទី៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....
ពិន្ទុ៖ ..../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន និង ចម្លាស់វង់

ផ្នែកទី ១៖ ការអនុវត្តរូបមន្តមូលដ្ឋាន (៤ ពិន្ទុ)

១. តើគេអាចតម្រៀបអក្សរទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យ "SUCCESS" ជាជួរត្រង់បានប៉ុន្មានរបៀប?

(តម្រុយ៖ រាប់ចំនួនអក្សរសរុប និងចំនួនអក្សរដែលជាន់គ្នា)

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

២. តើគេអាចរៀបចំសិស្ស ៧ នាក់ឱ្យអង្គុយជុំវិញភ្លើងគំនរ (រាងជារង្វង់) ក្នុងពេលបោះជំរំបានប៉ុន្មានរបៀប?

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

ផ្នែកទី ២៖ ចំណោទបញ្ហាអនុវត្ត (៨ ពិន្ទុ)

១. **(ចម្លាស់វត្ថុបែងចែកបាន)** នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាថ្នាក់ជាតិមួយ គណៈកម្មការត្រូវដោតទង់ជាតិចំនួន ៩ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចូលពហុកីឡដ្ឋាន។ ក្នុងចំណោមទង់ទាំងនោះមាន ទង់ពណ៌ក្រហមចំនួន ៤ ទង់ពណ៌ខៀវចំនួន ៣ និងទង់ពណ៌សចំនួន ២ (ទង់ដែលមានពណ៌ដូចគ្នា គឺដូចគ្នាបេះបិទ)។ តើគណៈកម្មការអាចដោតទង់ទាំងនេះជាជួរត្រង់បានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា? (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

....

២. **(ចម្លាស់វង់)** នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយ មានមេដឹកនាំមកពី ៨ ប្រទេសផ្សេងគ្នាត្រូវអង្គុយពិភាក្សាការងារជុំវិញតុរាងរង្វង់ធំមួយ។ តើអ្នករៀបចំកម្មវិធីមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការរៀបចំកន្លែងអង្គុយជូនមេដឹកនាំទាំង ៨ រូបនេះ? (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

....

ផ្នែកទី ៣៖ ការដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីសាស្ត្រ Polya (៨ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងប្រអប់មួយមានកូនបាល់ចំនួន ៨។ ក្នុងនោះមានបាល់ពណ៌បៃតងចំនួន ៣ និងបាល់ពណ៌លឿងចំនួន ៥ (បាល់ពណ៌ដូចគ្នា មានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទមិនអាចចំណាំបាន)។ តើគេអាចយកបាល់ទាំង ៨ នេះមកតម្រៀបជាជួរត្រង់បានប៉ុន្មានរបៀប?

ចូរដោះស្រាយចំណោទនេះ ដោយសរសេរបំបែកតាមជំហានទាំង ៤ នៃវិធីសាស្ត្រ Polya៖

ជំហានទី ១៖ ស្វែងយល់បញ្ហា (Understand the problem)

(តើប្រធានប្រាប់អ្វីខ្លះ? តើគេសួររកអ្វី?)

....

....

ជំហានទី ២៖ រៀបចំផែនការ (Devise a plan)

(តើត្រូវប្រើរូបមន្តអ្វី? ហេតុអ្វី? មានទិន្នន័យ n, n_1, n_2 *អ្វីខ្លះ?)*

....

....

ជំហានទី ៣៖ អនុវត្តផែនការ (Carry out the plan)

(អនុវត្តការគណនាលេខដោយផ្អែកលើផែនការខាងលើ)

....

....

....

ជំហានទី ៤៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ (Look back)

(សរសេរសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃចម្លើយរបស់អ្នក)

....

....